

Outline Penelitian

1. Pendahuluan

- 1.1 **Latar Belakang**
 - Menjelaskan mengenai pentingnya mutagenesis EMS dalam bioteknologi dan penelitian genetika.
 - Memperkenalkan text mining dan model BERT sebagai alat untuk ekstraksi informasi.
 - Menyampaikan relevansi topik dengan tren terkini dalam riset dan aplikasinya di bidang ilmiah.
- 1.2 **Rumusan Masalah**
 - Apa tantangan utama dalam ekstraksi informasi dari literatur ilmiah mengenai mutagenesis EMS?
 - Bagaimana penerapan model BERT dapat memperbaiki proses ekstraksi informasi?
- 1.3 **Tujuan Penelitian**
 - Mengembangkan sistem berbasis BERT untuk ekstraksi informasi literatur ilmiah tentang EMS.
 - Menganalisis efektivitas model BERT dalam mengekstraksi informasi terkait mutagenesis EMS.
- 1.4 **Manfaat Penelitian**
 - Memberikan alat bantu bagi ilmuwan dan peneliti untuk mempercepat akses terhadap informasi terkait mutagenesis EMS.
 - Menyediakan kontribusi ilmiah dalam pengembangan teknik analisis teks berbasis pembelajaran mendalam.

2. Tinjauan Pustaka

- 2.1 **Mutagenesis EMS**
 - Pengertian dan proses mutagenesis EMS.
 - Aplikasi EMS dalam penelitian genetika dan pengembangan tanaman.
 - Keuntungan dan tantangan dalam penggunaan EMS.
- 2.2 **Teknik Ekstraksi Informasi dalam Literasi Ilmiah**
 - Penjelasan mengenai text mining dan penerapannya dalam ekstraksi informasi.
 - Metode ekstraksi informasi dalam penelitian ilmiah yang relevan.
- 2.3 **Model BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers)**
 - Penjelasan teknis tentang BERT dan bagaimana model ini bekerja.
 - Penerapan BERT dalam ekstraksi informasi teks dan pengolahan bahasa alami (NLP).
- 2.4 **Penelitian Terkait**
 - Studi-studi sebelumnya yang relevan dengan penggunaan model berbasis BERT dalam ekstraksi informasi ilmiah.
 - Kesenjangan dalam penelitian terdahulu yang dapat diisi oleh penelitian ini.

3. Metodologi Penelitian

- 3.1 **Desain Penelitian**

- Jenis penelitian yang dilakukan (misalnya penelitian eksperimen atau pengembangan sistem).
 - Pendekatan yang digunakan untuk analisis data (misalnya pendekatan kuantitatif dengan teknik text mining).
- **3.2 Sumber Data**
 - Penjelasan tentang sumber data yang digunakan (literatur ilmiah terkait mutagenesis EMS).
 - Pengumpulan data dari jurnal, artikel, dan konferensi ilmiah terkait mutagenesis EMS.
- **3.3 Proses Ekstraksi Informasi**
 - Penjelasan tentang teknik text mining yang digunakan.
 - Langkah-langkah penerapan model BERT untuk ekstraksi informasi.
 - Preprocessing data teks dan pelatihan model BERT.
- **3.4 Evaluasi dan Pengujian Model**
 - Metode evaluasi yang digunakan untuk mengukur akurasi ekstraksi informasi (misalnya akurasi, presisi, recall, F1 score).
 - Analisis kinerja model BERT dalam konteks ekstraksi informasi ilmiah.
- 4. Hasil dan Pembahasan**
 - **4.1 Deskripsi Hasil Ekstraksi Informasi**
 - Penyajian hasil ekstraksi informasi yang diperoleh menggunakan model BERT.
 - Penilaian kualitas ekstraksi berdasarkan relevansi dan akurasi informasi yang ditemukan.
 - **4.2 Analisis Kinerja Model BERT**
 - Membandingkan kinerja model BERT dengan model ekstraksi teks lainnya (misalnya model berbasis kata kunci atau algoritma pembelajaran mesin lain).
 - **4.3 Diskusi tentang Keterbatasan dan Potensi Pengembangan**
 - Diskusi mengenai kelebihan dan kekurangan penggunaan model BERT dalam penelitian ini.
 - Potensi pengembangan model dan aplikasi lebih lanjut dalam konteks yang lebih luas.
- 5. Kesimpulan dan Saran**
 - **5.1 Kesimpulan**
 - Ringkasan hasil penelitian dan kontribusi yang telah dicapai.
 - Pentingnya penerapan text mining dan BERT dalam ekstraksi informasi ilmiah mengenai EMS.
 - **5.2 Saran**
 - Saran untuk penelitian lebih lanjut terkait pemanfaatan model berbasis pembelajaran mendalam dalam ekstraksi data ilmiah.
 - Saran mengenai pengembangan sistem otomatis yang lebih canggih untuk ekstraksi informasi dari literatur ilmiah.
- 6. Daftar Pustaka**
 - Daftar pustaka yang relevan dengan penelitian ini, disusun dengan format APA7.